Plano de Ensino

ARQUITETURA & DESENHO DE SOFTWARE

FGA0208 (2026.1)

Profa. Milene Serrano

Plano de Ensino
Arquitetura & Desenho de Software

FGA0208

Professora: Milene Serrano

Considerações Iniciais 3
- Disciplina 3
- Código 3
- Dia/Horário - Carga Horária 3
- Modalidade 3
- Professora 3

Ementa 4

Objetivos 4

Conteúdo Programático 4
- Tópico 1 - Introdução - Começando... 4
- Tópico 2 - Desenho de Software 5
- Tópico 3 - Arquitetura & Desenho de Software 7
- Tópico 4 - Fechamento - Finalizando... 8

Metodologia de Ensino 9

Metodologia de Avaliação 12

Bibliografia Básica 14

Bibliografia Complementar 15

Cronograma 16

Considerações Finais 18

Considerações Iniciais

Disciplina

- Arquitetura & Desenho de Software

Código

- FGA0208 (2026.1) - Turma T01

Dia/Horário - Carga Horária

- Segunda & Sexta, das 8hrs às 9hrs:50min - 60 horas (4 créditos)
- Sala S4

Modalidade

- Ensino Presencial & Apoio de Recursos *Online*
- Não ocorrendo impedimentos, tudo permanece conforme acordado nesse plano de ensino.
- Qualquer que seja o impedimento para a condução do ensino presencial, ao longo do período e acordado pelo CEPE ou outros meios institucionais da UnB, será comunicado a TODOS via Teams e/ou Aprender3. Nesses casos (ex. pandemias), não havendo a possiblidade de aulas presenciais e devidamente autorizado pelo CEPE, as aulas conteudistas serão ministradas via Vídeo-Aulas, Áudios e Materiais Complementares (disponíveis no Aprender3). Já as aulas de dúvidas, nesses casos, ocorrerão no modelo de Fórum (via Aprender3) e/ou Teams. Caso esses impedimentos ocorram em dias de entregas, as mesmas serão realizadas via vídeos, a serem elaborados, pré-gravados e enviados pelas equipes nos prazos estabelecidos, com base nos projetos e na participação de TODOS os membros (conferindo falas no vídeo, e evidenciando suas participações em documentação e código). **Isso só valerá, caso autorizado pelo CEPE.**
- Qualquer dúvida, entrar em contato com a Professora.

Professora

- Milene Serrano

Ementa

Basicamente, a disciplina concentra-se nos seguintes tópicos:

- Contextualização para Desenho de Software;
- Projeto/Desenho de Software Orientado a Objetos;
- Padrões de Projeto (GRASPs, GoFs e Emergentes);
- Contextualização para Arquitetura de Software;
- Estilos Arquiteturais;
- Padrões Arquiteturais;
- Documentação de Arquitetura de Software;
- Framework, e
- Tópico Desafio <<a depender da disponibilidade de aulas ao final do curso>>.

Objetivos

A disciplina de Arquitetura e Desenho de Software visa, principalmente:

i. Apresentar ao aluno uma série de técnicas, modelos e conceitos relacionados ao projeto de software de modo que se espera, ao final do curso, que o aluno seja capaz de usá-los para a solução de algum problema através de um software;
ii. Conferir ao aluno a capacidade de transformar requisitos de software (funcionais e não funcionais) em um desenho (projeto) de software;
iii. Representar diversos aspectos do software em um projeto, com destaque para: estruturas, comportamentos, implantação e arquitetura;
iv. Conhecer-Entender-Aplicar conceitos de projeto (ex. abstração, coesão, acoplamento, decomposição, modularização, encapsulamento, dentre outros) bem como boas práticas (ex. padrões de projeto);
v. Cobrir abordagens tradicionais, ágeis e emergentes que permitam guiar o processo de desenvolvimento de software como um todo;
vi. Conhecer-Entender-Aplicar conceitos de arquitetura de software (ex. estilos, padrões e visões arquiteturais), e
vii. Apresentar conceitos sobre reutilização de software.

Conteúdo Programático

Tópico 1 - Introdução - Começando...

Conteúdo: Apresentação Geral da Disciplina. Aula Inaugural. Revisão de Engenharia de Requisitos. Divisão dos Grupos.

Dedicação: 1 aula (16/03)

Tópico 2 - Desenho de Software

Conteúdo: Aulas Presenciais Conteudistas (auxiliadas por Vídeo Aulas, Slides, Áudios e outros Recursos Interativos Online). Aulas Presenciais de Dúvidas. Entregas PARCIAIS de Projetos (Apresentações para Professora & Tarefas Agendadas via Aprender3). FOCOS:

- Projeto/Desenho de Software
    - Projeto/Desenho de Software Não Orientado a Abordagens Específicas
    - Projeto/Desenho de Software Orientado a Abordagens Tradicionais
    - Projeto/Desenho de Software Orientado a Abordagens Ágeis (Revisão - Realizada nas aulas baseadas nas Abordagens Tradicionais)
    - Projeto/Desenho de Software Orientado a Abordagens Alternativas
    - Projeto/Desenho de Software Orientado a Objetos
- Processos, Metodologias e Abordagens
    - OpenUp, PUÁgil, Scrum, SAFE, Lean, XP e Similares
- Paradigmas e Boas Prática
    - Orientação a Objetos (Revisão - Realizada nas aulas baseadas nas Abordagens Tradicionais)
- Padrões de Projeto
    - Padrões GRASP (Criador, Especialista, Alta Coesão, Baixo Acoplamento, Controller, Polimorfismo, Indireção, Invenção Pura e Variações Protegidas.
    - Padrões GoFs
        - GoFs Criacionais
        - GoFs Estruturais
        - GoFs Comportamentais
    - Padrões Emergentes

Dedicação:

- Módulo Base: 6 aulas (20/03, 23/03, 27/03, 30/03, **06/04** e **10/04**), **sendo 06/04 e 10/04, avaliações em dias de aulas previstos. Respectivamente, uma SEGUNDA-FEIRA (06/04) e uma SEXTA-FEIRA (10/04). Por gentileza, vide cronograma com os horários de apresentação de cada grupo. APENAS O REPRESENTANTE DE CADA GRUPO PRECISA COMPARECER. Demais não precisam comparecer. Presença aferida via REPRESENTANTES. Em 03/04, Feriado (Sexta-Feira Santa - SEM AULA PRESENCIAL). Portanto, com Atividade Complementar via Estudos sobre o Módulo Base (Materiais no Aprender3).**
- Módulo Modelagem: 5 aulas (13/04, 17/04, **20/04***, **24/04** e **27/04**), **sendo 24/04 e 27/04, em dias de aulas previstos. Respectivamente, uma SEXTA-FEIRA (24/04) e uma SEGUNDA-FEIRA (27/04). Por gentileza, vide cronograma com os horários de apresentação de cada grupo. APENAS O REPRESENTANTE DE CADA GRUPO PRECISA COMPARECER. Demais não precisam comparecer. Presença aferida via REPRESENTANTES. Em 01/05, Feriado (Dia do Trabalhador - SEM AULA PRESENCIAL). Portanto, com Atividade Complementar via Estudos sobre o Módulo Base (Materiais no Aprender3). *OBS: Por anteceder um feriado (21/04 – Tiradentes), se for ponto facultativo, a Dinâmica de Elaboração do dia 20/04 será conduzida de forma *online*, via Teams ou e-mail, com participação facultativa (apenas aqueles que tiverem dúvidas).**
- Módulo Padrões de Projeto: 7 aulas (04/05, 08/05, 11/05, 15/05, 18/05, **22/05** e **25/05**), **sendo 22/05 e 25/05, em dias de aulas previstos. Respectivamente, uma SEXTA-FEIRA (22/05) e uma SEGUNDA-FEIRA (25/05). Por gentileza, vide cronograma com os horários de apresentação de cada grupo. APENAS O REPRESENTANTE DE CADA GRUPO PRECISA COMPARECER. Demais não precisam comparecer. Presença aferida via REPRESENTANTES. Nesse período, via Aprender3, háverá ainda sugestões de leitura sobre Padrões Emergentes (ou seja, extra GRASPs e GoFs), mais atrelados às Tecnologias atuais. Quem quiser contribuir com outros padrões de conhecimento poderá participar ainda na Wiki Colaborativa, aberta no Aprender3, na época. Quem preferir pode cobrir esse tópico nas Iniciativas Extras da Entrega 3. :)**

Tópico 3 - Arquitetura & Desenho de Software

Conteúdo: Aulas Presenciais Conteudistas (auxiliadas por Vídeo Aulas, Slides, Áudios e outros Recursos Interativos Online). Aulas Presenciais de Dúvidas. Entregas FINAIS de Projetos (Apresentações para Professora & Tarefas Agendadas via Aprender3). FOCOS:

- Contextualização para Arquitetura de Software
    - Definições
- Estilos Arquiteturais
    - Visão Geral
    - Stand-alone
    - Cliente-servidor
    - Peer to Peer
    - Objetos Distribuídos
    - N-camadas
    - Dutos e Filtros (Pipes and Filters)
    - Repositório
    - Orientado a Eventos (Publisher/Subscriber) <<a depender da disponibilidade>>
    - Orientado a Serviços (SOA) <<a depender da disponibilidade>>
- Padrões Arquiteturais
    - Visão Geral
    - Padrão Model-View-Controller (MVC), e
    - Padrão BROKER e Padrões Emergentes <<a depender da disponibilidade>>
- Documentação de Arquitetura de Software
    - Trabalhando com Múltiplas Visões (notação UML)
- Framework <<Extra - Ministrado via Vídeo-Aulas (consultar Aprender3)>>
    - Noções Básicas sobre Framework e Reutilização de Software

Dedicação: 8 aulas (29/05, 01/06, 08/06, 12/06, 15/06, 19/06, **22/06** e **26/06**), **sendo 22/06 e 26/06, em dias de aulas previstos. Respectivamente, uma SEGUNDA-FEIRA (22/06) e uma SEXTA-FEIRA (26/06). Por gentileza, vide cronograma com os horários de apresentação de cada grupo. APENAS O REPRESENTANTE DE CADA GRUPO PRECISA COMPARECER. Demais não precisam comparecer. Presença aferida via REPRESENTANTES. Há Atividade Complementar com Estudos sobre Reutilização de Software (Materiais via Aprender3). Em 05/06, Ponto Facultativo (SEM AULA PRESENCIAL). Portanto, caprichem nos estudos!**

Pode ser solicitado, na época, que a apresentação seja feita via vídeo (+/-15min), com pdf esclarecendo sobre cada participação (além dos comprobatórios via GitHub), à pedido da professora. Será informado na época pela professora. CONSULTAR A PROFESSORA NA ÉPOCA.

Tópico 4 - Fechamento - Finalizando...

Conteúdo: Apresentação das Menções Finais. Revisão das Menções Finais. Aula(s) Desafio <<se possível, dada a disponibilidade no semestre vigente – tema a ser definido>>

Dedicação: 1 aula (29/06 - Apresentação & Revisão das Menções Finais). A depender do período letivo, há possibilidade de mais uma aula em 03/07 (Presença Facultativa <<em definição - consultar a professora na época>> <<provavelmente, em 2026.1, não haverá essa aula.>>)

- A flexibilização de algumas aulas, para compor o total, está justamente prevendo possíveis adaptações no cronograma, caso algo ocorra ao longo do semestre.
- **Não sendo possível Apresentar & Revisar as Menções Finais no dia previsto, as menções finais serão apresentadas e revisadas, provavelmente, entre 29/06/2026 e 03/07/2026. Nesse caso, em 29/06/2026, não haverá evento na disciplina. Na época, em caso de mudança no dia, será mais bem informado pela professora via Aprender3.**

Metodologia de Ensino

As aulas serão ministradas **presencialmente**, com apoio de materiais disponíveis *online*, usando como base conteúdos teóricos, oferecidos via *slides*, áudios e vídeos. Atividades de implementação serão utilizadas, principalmente, para a codificação de padrões de projeto e casos evidenciando aspectos arquiteturais e de reutilização de software.

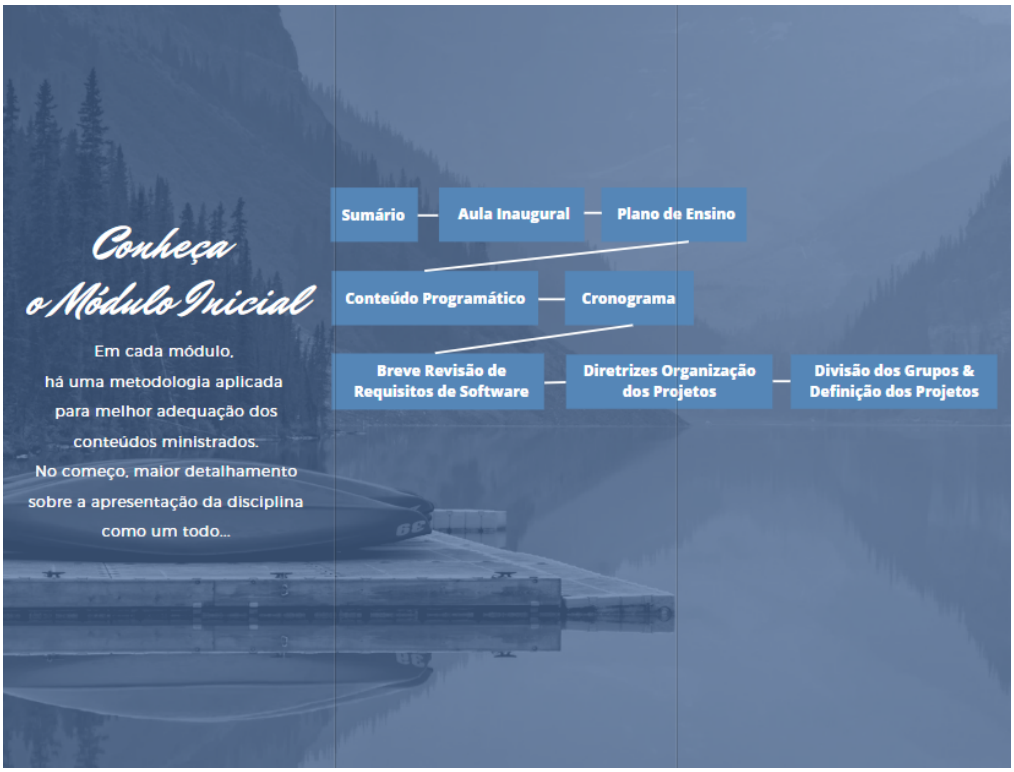
A fim de fortalecer a aprendizagem na disciplina, a mesma conta com propostas de avaliações centradas em dinâmicas com aulas de dúvidas para elaboração de artefatos & dinâmicas de avaliação, entre outros recursos interativos (ex. fórum e materiais complementares disponíveis no Aprender3), bem como no desenvolvimento e na programação baseados no conteúdo abordado ao longo da disciplina.

A plataforma Aprender3 e o Teams serão utilizados como mecanismos oficiais de comunicação entre professora, alunas(os) e monitoras(es). Email auxiliará também, principalmente, como meio de comunicação com os Representantes das equipes. Portanto, por gentileza, mantenham-se consultando esses canais de comunicação (Aprender3 & Teams & Email).

Os tópicos serão estudados em diferentes literaturas, as quais são listadas em "Bibliografia". Além disso, serão apresentadas vídeo aulas, áudios e outros materiais de apoio, disponíveis no Aprender3 e OneDrive/GoogleDrive, com elos para outras fontes.

O Plano de Ensino e o Cronograma de Atividades da disciplina serão disponibilizados às(aos) alunas(os) para consulta e *download* no ambiente Aprender3 da disciplina.

A seguir serão apresentados os principais detalhes sobre a metodologia de ensino, ilustrados em fluxos e considerando os diferentes módulos.


Conheça o Módulo Inicial
Em cada módulo, há uma metodologia aplicada para melhor adequação dos conteúdos ministrados. No começo, maior detalhamento sobre a apresentação da disciplina como um todo...
Sumário
Aula Inaugural
Plano de Ensino
Conteúdo Programático
Cronograma
Breve Revisão de Requisitos de Software
Diretrizes Organização dos Projetos
Divisão dos Grupos & Definição dos Projetos

Conheça os Módulos Conteudistas
Confira os detalhes navegando pelos tópicos e módulos do Moodle, os quais estão organizados em uma trilha sequencial.
Repare nas aulas conteudistas, nas aulas de dúvidas, nas entregas & apresentações de projetos.
Apresentações (Sala de Aula)
Tarefa Aprender3
Sumário
Entrega de Projeto
Timeline
Aula de Dúvidas
Aulas Conteudistas
Módulo DSW (Base)
Módulo DSW (Modelagem)
Módulo DSW (Padrões de Projeto)
Módulo ARQ & Reutilização

OBS_01: Nesse último módulo, a depender do período letivo, poderá ocorrer a inversão entre Aula Final (ou Aula Desafio) e Aula (Apresentação & Revisão das Menções). Em caso de dúvidas, consultar a professora na época. **Em 2026.1, a previsão é ocorrer essa inversão.**

OBS_02: Novamente, a depender do período, pode ser necessário algum módulo **não** ter Aula de Dúvidas (Dinâmica de Elaboração). Em caso de dúvidas, consultar a professora na época. **Em 2026.1, a previsão é não ocorrer essa situação. Portanto, haverá aula de dúvidas em todos os módulos conteudistas (ou seja, Módulos Base, Modelagem, Padrões de Projeto e Arquitetura&Reutilização).** ***OBS: Entretanto, por anteceder um feriado (21/04 – Tiradentes), se for ponto facultativo, a Dinâmica de Elaboração do dia 20/04 (Módulo de Modelagem) será conduzida de forma *online*, via Teams ou e-mail, com participação facultativa (apenas aqueles que tiverem dúvidas). Consultar a professora.**

OBS_03: Na Dinâmica de Avaliação da Entrega 4, a depender da decisão da professora na época, poderá ter as apresentações conduzidas via vídeos. Vide, por gentileza, cronograma, para outros detalhes. Consultar a professora na época.

Metodologia de Avaliação

A menção final será constituída das seguintes avaliações, além da análise das faltas:

- **Nota 1** (30% da Nota Final), constituída por:
  - Entrega referente ao Tópico 2 (parte Base), viabilizada via apresentação para a professora (PRINCIPALMENTE), e tarefa específica (**Primeira Entrega**), sendo essa aberta no Aprender3. **Demais detalhes constam nas Diretrizes de Entrega e Cronograma. Há necessidade de hospedagem da entrega em repositório dedicado, disponível na Organização da Disciplina no GitHub, e orientando-se pelo template específico da entrega.**
- **Nota 2** (30% da Nota Final), constituída por:
  - Entrega referente ao Tópico 2 (parte Modelagem), viabilizada via apresentação para a professora (PRINCIPALMENTE), e tarefa específica (**Segunda Entrega**), sendo essa aberta **no Aprender3. Demais detalhes constam nas Diretrizes de Entrega e Cronograma. Há necessidade de hospedagem da entrega em repositório dedicado, disponível na Organização da Disciplina no GitHub, e orientando-se pelo template específico da entrega.**
- **Nota 3** (30% da Nota Final), constituída por:
  - Entrega referente ao Tópico 2 (parte Padrões de Projeto), viabilizada via apresentação para a professora (PRINCIPALMENTE), e tarefa específica (**Terceira Entrega**), sendo essa aberta **no Aprender3. Demais detalhes constam nas Diretrizes de Entrega e Cronograma. Há necessidade de hospedagem da entrega em repositório dedicado, disponível na Organização da Disciplina no GitHub, e orientando-se pelo template específico da entrega.**
- **Nota 4** (até um ponto na média ponderada final obtida com as notas de 1 a 3), constituída por:
  - Entrega referente ao Tópico 3, viabilizada via apresentação para a professora (PRINCIPALMENTE), e tarefa específica (**Quarta Entrega**), sendo essa aberta no **no Aprender3. Demais detalhes constam nas Diretrizes de Entrega e Cronograma. Há necessidade de hospedagem da entrega em repositório dedicado, disponível na Organização da Disciplina no GitHub, e orientando-se pelo template específico da entrega.** ***OBS: Por anteceder um feriado (21/04 – Tiradentes), se for ponto facultativo, a Dinâmica de Elaboração do dia 20/04 (Módulo de Modelagem) será conduzida de forma *online*, via Teams ou e-mail, com participação facultativa (apenas aqueles que tiverem dúvidas). Consultar a professora.**

A Média Ponderada das Notas de 1 a 3 será calculada por:

- **Média Ponderada** = (Nota 1 * 30%) + (Nota 2 * 30%) + (Nota 3 * 30%)
- A Nota 4 pode representar até 1 ponto de acréscimo nessa **Média Ponderada**, resultando na **Menção Final.**

O aluno será aprovado se **Menção Final** **>= 5** **e** **Frequência** **>= 75%**.

Exemplo: Nota 1 (7,0), Nota 2 (10,0), Nota 3 (8,0), Nota 4 (tarefa realizada com qualidade - 1 ponto), e **Frequência >= 75%**, temos:

Menção Final = (7,0 * 30%) + (10,0 * 30%) + (8,0 * 30%) + (1,0) =

2,1 + 3,0 + 2,4 + 1,0 = 8,5

Portanto, aprovado com **MS**.

AVISOS IMPORTANTES:

- As notas/menções serão obtidas utilizando a Metodologia de Avaliação, realizada pela professora.
- **Os trabalhos devem ser conduzidos com base nas DIRETRIZES acordadas especificamente para cada entrega.** Os trabalhos devem ser acompanhados de documentação (especificações com base nas Diretrizes e nos conteúdos programáticos ministrados ao longo da disciplina – i.e. Engenharia de Requisitos, Artefatos de Projeto, Detalhamento Metodológico, Modelos, Padrões de Projeto (GRASPs, GoFs e Emergentes), Arquitetura (Estilos, Padrões e Visões) e Reutilização), breve relato sobre as participações dos membros em **CADA FOCO** de entrega **COM COMPROBATÓRIOS CLAROS & ACORDADOS NO QUADRO DE PARTICIPAÇÕES DE CADA ENTREGA**, manual de instalação (caso explore suportes tecnológicos diferenciados), e código nas atividades envolvendo implementação. Será exigido o uso da Wiki do Git para organizar a documentação, facilitando a exposição dos trabalhos.
- **Há uma Organização no Github da Disciplina, especificamente criada para armazenamento dos repositórios. Será cobrado o uso do Git e de históricos de versões.** Usem "nomes" identificáveis, permitindo identificar cada membro do grupo. Não serão aceitos *commits* coletivos (exclusivamente). **Portanto, serão avaliadas as participações/contribuições reais de cada membro. Todos devem constar nos gráficos e nos registros de commits, além de registros nos versionamentos dos artefatos e nas dinâmicas em sala de aula. Outros detalhes constam via Aprender3.**
- **Qualquer atividade e/ou trabalho que seja identificada (o) como cópia/plágio receberá nota zero (todos os envolvidos).**
- As faltas seguirão as diretrizes acordadas pelo CEPE à Comunidade Acadêmica. **Portanto, em TODA AULA, será realizado o controle de presença, além de consultas aos acessos às Plataformas de Apoio *Online* (principalmente, Aprender3 e GitHub).** No cronograma, constam outros detalhamentos. **Sendo assim, será REPROVADO na disciplina quem EXCEDER O LIMITE MÁXIMO DE FALTAS (conforme acordado no**

SIGAA). Essa reprovação ocorrerá INDEPENDENTEMENTE da menção obtida com as entregas.

- A menções podem se diferenciar, dependendo da dedicação de cada membro, mesmo o projeto sendo realizado em equipe. **É necessário apresentar, EM TODA ENTREGA, os QUADROS DE PARTICIPAÇÕES DOS MEMBROS POR FOCO DA ENTREGA, ALÉM DE ATUAÇÕES NOS GRÁFICOS & REGISTROS DE COMMITS, VERSIONAMENTOS DE ARTEFATOS E DINÂMICAS EM SALA DE AULA. TUDO SERÁ OBSERVADO/AVALIADO. Caprichem! :)**
- Quem desejar uma **visão mais compacta da disciplina em termos de conteúdos**, por gentileza, considerar predominantemente o **SIGAA**. Quem desejar uma **visão mais abrangente da disciplina em termos de conteúdos**, por gentileza, acessar o **Aprender3**. **De toda forma, recomenda-se o acesso ao Aprender3, pois o mesmo contém conteúdos muito interessantes, e que complementam a formação como um todo. :)**

Bibliografia Básica

1. [BIBLIOTECA FGA – 15 unidades] Pfleeger, Shari Lawrence. Engenharia de Software: Teoria e Prática. 2ª. Edição. São Paulo: Prentice Hall, c2004. xix, 535 p. ISBN 9788587918314. **[OPEN ACCESS]** Slides Colorado.edu https://home.cs.colorado.edu/~kena/classes/5828/s08/_Media/20-21-23-design.pdf **(Revisitado em 2026)**
2. [IBLIOTECA FGA – 16 unidades] Larman, Craig. Utilizando UML e Padrões: Uma Introdução à Análise e ao Projeto Orientado a Objetos e ao Desenvolvimento Iterativo. 3ª. Edição. Porto Alegre, RS: Bookman, 2007. xiv, 695 p. ISBN 9788560031528 OU Larman, Craig. Utilizando UML e Padrões: Uma Introdução à Análise e ao Projeto Orientado a Objetos. Porto Alegre: Bookman, 2000. 492p. ISBN 85-7307-651-8 OU **[OPEN ACCESS]** Larman, Craig. Applying UML and Patterns: An Introduction to Object-Oriented Analysis and Design and Unified Process. 2ª Edition. Free Book for Everyone.
3. **[EBRARY]** Zhu, H. Software Design Methodology: From Principles to Architectural Styles. Butterworth-Heinemann. 2005.

OBS: Apesar dessa literatura, em alguns casos, ser acessível via livros físicos, a literatura acordada ao longo dos tópicos da disciplina, no Aprender3, contempla *links* que substituem e orientam adequadamente os conteúdos que serão ministrados. Esses *links* podem ser acessados remotamente, assim como os colocados como [OPEN ACCESS] e [EBRARY] em Bibliografia Básica. Portanto, essa literatura de acesso remoto pode ser utilizada exclusivamente como orientação em relação aos conteúdos a serem ministrados, mantendo-se sempre atualizada. Lembrando que a EBRARY foi migrada para o recurso "Bibliotecas Digitais", disponível em: https://bce.unb.br/servicos/bibliotecas-digitais/ **(Revisitado em 2026)**

Bibliografia Complementar

1. [BIBLIOTECA FGA – 11 unidades] Pressman, Roger S. Engenharia de Software: Uma Abordagem Profissional. 7ª. Edição. Porto Alegre: AMGH, 2011. 780 p. ISBN 9788563308337 OU Pressman, Roger S. Engenharia de Software: Uma Abordagem Profissional. 5ª. Edição. Rio de Janeiro: McGraw-Hill, c2002. ISBN 8586804258.
2. [BIBLIOTECA FGA – 7 unidades] Page-Jones, Meilir. Fundamentals of Object-Oriented Design in UML. New York: Dorset, The Addison-Wesley object technology series. c2000. xxi, 458 p. ISBN 020169946X.
3. [BIBLIOTECA FGA – 4 unidades] Sommerville, Ian. Engenharia de Software. 8ª. Edição. São Paulo: Pearson Addison Wesley. 2007. 552 p. ISBN 978-85-88639-28-7. **[OPEN ACCESS]**

   http://wps.aw.com/br_sommer_engen_6/8/2096/536701.cw/index.html (Agosto 2020)

   Agora, disponível em: https://www.facom.ufu.br/~william/Disciplinas%202018-2/BSI-GSI030-EngenhariaSoftware/Livro/engenhariaSoftwareSommerville.pdf **(Revisitado em 2026). Além disso, tem-se:** https://software-engineering-book.com/ **(Revisitado em 2026)**

4. **[EBRARY]** Coplien, James and Bjørnvig, Gertrud. Learn Architecture: For Agile Software Development. John Wiley & Sons. 2010.
5. **[EBRARY]** Duggan, Dominic. Quantitative Software Engineering Series : Enterprise Software Architecture and Design : Entities, Services, and Resources (1). Hoboken, US: Wiley-IEEE Computer Society Pr, 2012.
6. **[EBRARY]** Klimczak, Erik. Design for Software: A Playbook for Developers (1). Somerset, GB: Wiley, 2013.
7. **[OPEN ACCESS]** Portal sobre Arquitetura de Software. Disponível em: www.softwarearchitectureportal.org/ (Agosto 2020) **(Revisitado em 2026)**
8. **[OPEN ACCESS]** Portal sobre MDA. Disponível em: http://www.omg.org/mda/ (Agosto 2020) **(Revisitado em 2026)**

OBS: Apesar dessa literatura, em alguns casos, ser acessível via livros físicos, a literatura acordada ao longo dos tópicos da disciplina, no Aprender3, contempla *links* que substituem e orientam adequadamente os conteúdos que serão ministrados. Esses *links* podem ser acessados remotamente, assim como os colocados como [OPEN ACCESS] e [EBRARY] em Bibliografia Complementar. Portanto, essa literatura de acesso remoto pode ser utilizada exclusivamente como orientação em relação aos conteúdos a serem ministrados, mantendo-se sempre atualizada. Lembrando que a EBRARY foi migrada para o recurso "Bibliotecas Digitais", disponível em: https://bce.unb.br/servicos/bibliotecas-digitais/ **(Revisitado em 2026)**

Cronograma (confira ZOOM para Conforto de Leitura)

OBS_GERAL: A depender do nro de alunos na turma, podem não existir alguns Grupos, respeitando o limite de 10 membros/grupo. Assim, basta desconsiderar esses grupos, quando mencionados na planilha. Exemplo, o G8, caso a turma tenha até 70 alunos.

Dia	Aula	Principais Tópicos
		MÓDULO INICIAL
16/03/26	Aula 01	Início Aula Inaugural + Revisão de Engenharia de Requisitos + Divisão dos Grupos Aula Inaugural, com: Plano de Ensino & Introdução à Disciplina & Revisão de Requisitos
		MÓDULO DESENHO DE SOFTWARE (BASE)
20/03/26	Aula 02	Início do Módulo DSW BASE (3 Aulas Conteudistas + 1 Dinâmica de Elaboração + 2 Dinâmicas de Avaliação = 6 AULAS) Desenho de Software – Módulo Base – Aula Inicial
23/03/26	**Aula 03**	**Aula de Metodologias – Apresentação por parte dos Grupos – OBS: Consulta o Aprender3 para Outras Informações**
27/03/26	Aula 04	Aula de Modelagem de Processos na Notação BPMN
30/03/26	Aula 05	**Dinâmica de Elaboração – Módulo DSW Base**
03/04/26	**FERIADO (Sexta-Feira Santa)**	**Sem aula presencial nesse dia.**
06/04/26	**Aula 06 - COM ENTREGA (APENAS PRESENÇA DOS REPRESENTANTES)**	Dinâmica de Avaliação – 1, 2, 3 e 4 (Dinâmica de Avaliação Parte I → EVENTOS DE AVALIAÇÃO) OBS_01 – TODOS OS GRUPOS DEVEM ENCAMINHAR A ENTREGA VIA APRENDER3 NESSE DIA. OBS_02: Nesse dia, APENAS os representantes de cada grupo apresentando para a professora. Será na sala 27 UED. Horários: 08:00-08:20 (G1); 08:25:08:45 (G2); 08:50-09:10 (G3); 09:15-09:35 (G4). Qualquer contratempo, será contornado com a professora.
10/04/26	**Aula 07 - COM ENTREGA (APENAS PRESENÇA DOS REPRESENTANTES)**	Dinâmica de Avaliação – 5, 6, 7 e 8 (Dinâmica de Avaliação Parte II → EVENTOS DE AVALIAÇÃO) OBS: Nesse dia, APENAS os representantes de cada grupo apresentando para a professora. Será na sala 27 UED. Horários: 08:00-08:20 (G5); 08:25:08:45 (G6); 08:50-09:10 (G7); 09:15-09:35 (G8). Qualquer contratempo, será contornado com a professora.

EM RESUMO:

Módulo Base (Entrega com 3 FOCOS)
Design Sprint & Artefato Generalista & Modelagem BPMN
Dinâmica de Elaboração
Dinâmica de Avaliação (Parte I) «apenas com os representantes (PRESENCIAL)» «TODOS entregam nesse dia via APRENDER3» «QUALQUER PROBLEMA NO APRENDER3, ENCAMINHAR POR EMAIL A ENTREGA, NO PRAZO – mileneserrano@unb.br»
Dinâmica de Avaliação (Parte II) «apenas com os representantes (PRESENCIAL)»

OBS_01 (ENTREGA MÍNIMA → Menção MM a depender da qualidade): Documentar no Repositório, e apresentar as etapas de Design Sprint (TODAS AS CINCO ETAPAS), evidenciando pelo menos um artefato generalista e uma modelagem em BPMN.
Como pode ocorrer algum problema com a internet da Universidade, devem salvar previamente cada artefato, bem como as participações, para que as apresentações ocorram normalmente. Trazer máquina própria para a apresentação no dia.

OBS_02: Evidenciar no Quadro de Participações
Participante | Foco_X | Qualidade (Excelente/Boa/Regular/Ruim/Nula) | Comprobatório (link para algo que comprove a participação – ex. Commit ou Registro no Histórico de Versão que contenha o nome/usuário do membro de forma clara e identificável)

TODOS em Design Sprint
TODOS em Artefato Generalista
TODOS em BPMN

Se alguém deixar de contribuir em:
*** 1 dos 3 focos – 1 Menção ABAIXO da Menção do Grupo**
*** 2 dos 2 focos – METADE da Menção do Grupo**
*** TODOS os focos - Menção SR**

Cinco Etapas Esperadas (Design Sprint)
*** Understand/Map/Unpack**
*** Sketch**
*** Decide**
*** Prototype (aqui, no mínimo, espera-se um Protótipo de Média Fidelidade - mas, o ideal é um Protótipo de Alta Fidelidade)**
*** Validade (aqui, no mínimo, espera-se Verificação - mas, o ideal é validar também)**

		MÓDULO DESENHO DE SOFTWARE (MODELAGEM)
13/04/26	Aula 08	Início do Módulo DSW Modelagem (2 Aulas Conteudistas + 1 Dinâmica de Elaboração + 2 Dinâmicas de Avaliação = 5 AULAS) Desenho de Software – Módulo Modelagem – Aula de Modelagem Estática na Notação UML
17/04/26	Aula 09	Aula de Modelagem Dinâmica na Notação UML **OBS: Caso algun conteúdo fique pendente de ser ministrado em sala de aula, por gentileza, acessar as vídeo-aulas disponíveis no Aprender3 para complementar os estudos.**
20/04/26	Aula 10	**Dinâmica de Elaboração – Módulo DSW Modelagens** OBS: Por anteceder um feriado (21 de Abril – Tiradentes), se for ponto facultativo, a dinâmica será conduzida de forma online, via Teams ou e-mail, com participação facultativa (apenas aqueles que tiverem dúvidas)
24/04/26	**Aula 11 – COM ENTREGA (APENAS PRESENÇA DOS REPRESENTANTES)**	Dinâmica de Avaliação – 1, 2, 3 e 4 (Dinâmica de Avaliação Parte I → EVENTOS DE AVALIAÇÃO) OBS_01 – TODOS OS GRUPOS DEVEM ENCAMINHAR A ENTREGA VIA APRENDER3 NESSE DIA (INDEPENDENTEMENTE DO DIA DA APRESENTAÇÃO). OBS_02: Nesse dia, APENAS os representantes de cada grupo apresentando para a professora. Será na sala 27 UED. Horários: 08:00-08:20 (G8); 08:25:08:45 (G7); 08:50-09:10 (G6); 09:15-09:35 (G5). Qualquer contratempo, será contornado com a professora.
27/04/26	**Aula 12 – COM ENTREGA (APENAS PRESENÇA DOS REPRESENTANTES)**	Dinâmica de Avaliação – 5, 6, 7 e 8 (Dinâmica de Avaliação Parte II → EVENTOS DE AVALIAÇÃO) OBS: Nesse dia, APENAS os representantes de cada grupo apresentando para a professora. Será na sala 27 UED. Horários: 08:00-08:20 (G4); 08:25:08:45 (G3); 08:50-09:10 (G2); 09:15-09:35 (G1). Qualquer contratempo, será contornado com a professora.
01/05/26	FERIADO (Dia do Trabalhador)	Sem aula presencial nesse dia.

EM RESUMO:

Módulo Modelagem (Entrega com 3 FOCOS)

Modelagem Estática & Modelagem Dinâmica & Modelagem Organizacional/Casos de Uso
Dinâmica de Elaboração
Dinâmica de Avaliação (Parte I) «apenas com os representantes (PRESENCIAL)» «TODOS entregam nesse dia via APRENDER3» «QUALQUER PROBLEMA NO APRENDER3, ENCAMINHAR POR EMAIL A ENTREGA, NO PRAZO – mileneserrano@unb.br»
Dinâmica de Avaliação (Parte II) «apenas com os representantes (PRESENCIAL)»

OBS_01 (ENTREGA MÍNIMA → Menção MM a depender da qualidade): Documentar no Repositório, e apresentar um Diagrama Estático, um Diagrama Dinâmico, e um Diagrama Organizacional (Diagrama de Pacotes ou Diagrama de Casos de Uso (Requisitos)).
Como pode ocorrer algum problema com a internet da Universidade, devem salvar previamente cada artefato, bem como as participações, para que as apresentações ocorram normalmente. Trazer máquina própria para a apresentação no dia.

OBS_02: Evidenciar no Quadro de Participações
Participante | Foco_X | Qualidade (Excelente/Boa/Regular/Ruim/Nula) | Comprobatório (link para algo que comprove a participação – ex. Commit ou Registro no Histórico de Versão que contenha o nome/usuário do membro de forma clara e identificável)

TODOS em Modelagem Estática na Notação UML
TODOS em Modelagem Dinâmica na Notação UML
TODOS em Modelagem Organizacional ou Casos de Uso (Requisitos) na Notação UML

Se alguém deixar de contribuir em:
*** 1 dos 3 focos – 1 Menção ABAIXO da Menção do Grupo**
*** 2 dos 2 focos – METADE da Menção do Grupo**
*** TODOS os focos - Menção SR**

O Diagrama de Pacotes costuma ser visto na aula de Modelagem Estática, mas ele será avaliado no foco **Modelagem Organizacional**, e não como Modelagem Estática. Isso ocorre, pois temos apenas duas aulas para conhecer todos os diagramas mencionados no módulo, sendo as aulas dedicadas às Modelagens Estáticas e Dinâmicas. O Diagrama de Pacotes tem um viés organizacional, mas é compreendido como uma modelagem mais para estática do que para dinâmica. **Por gentileza, atentem-se a esse ponto na entrega dos focos.**

		MÓDULO DESENHO DE SOFTWARE (PADRÕES DE PROJETO)
04/05/26	Aula 13	Início do Módulo DSW Padrões de Projeto (4 Aulas Conteudistas + 1 Dinâmica de Elaboração + 2 Dinâmicas de Avaliação = 7 AULAS) Desenho de Software – Módulo Padrões de Projeto – Aula de Padrões de Projeto GRASPs
08/05/26	Aula 14	Aula de Padrões de Projeto GoFs Criacionais
11/05/26	Aula 15	Aula de Padrões de Projeto GoFs Estruturais
15/05/26	Aula 16	Aula de Padrões de Projeto GoFs Comportamentais
18/05/26	Aula 17	**Dinâmica de Elaboração – Módulo DSW Padrões de Projeto**
22/05/26	**Aulas 18 - COM ENTREGA (APENAS PRESENÇA DOS REPRESENTANTES)**	Dinâmica de Avaliação – 1, 2, 3 e 4 (Dinâmica de Avaliação Parte I → EVENTOS DE AVALIAÇÃO) OBS_01 – TODOS OS GRUPOS DEVEM ENCAMINHAR A ENTREGA VIA APRENDER3 NESSE DIA (INDEPENDENTEMENTE DO DIA DA APRESENTAÇÃO). OBS_02: Nesse dia, APENAS os representantes de cada grupo apresentando para a professora. Será na sala 27 UED. Horários: 08:00-08:20 (G1); 08:25:08:45 (G2); 08:50-09:10 (G3); 09:15-09:35 (G4). Qualquer contratempo, será contornado com a professora.
25/05/26	**Aulas 19 - COM ENTREGA (APENAS PRESENÇA DOS REPRESENTANTES)**	Dinâmica de Avaliação – 5, 6, 7 e 8 (Dinâmica de Avaliação Parte II → EVENTOS DE AVALIAÇÃO) OBS: Nesse dia, APENAS os representantes de cada grupo apresentando para a professora. Será na sala 27 UED. Horários: 08:00-08:20 (G5); 08:25:08:45 (G6); 08:50-09:10 (G7); 09:15-09:35 (G8). Qualquer contratempo, será contornado com a professora.

EM RESUMO:

Módulo Padrões de Projeto (Entrega com 3 FOCOS)

Padrões de Projeto GoF Criacionais & Padrões de Projeto GoF Estruturais & Padrões de Projeto GoF Comportamentais
Dinâmica de Elaboração
Dinâmica de Avaliação (Partes I & II) «apenas com os representantes (PRESENCIAL)» «TODOS entregam nesse dia via APRENDER3» «QUALQUER PROBLEMA NO APRENDER3, ENCAMINHAR POR EMAIL A ENTREGA, NO PRAZO – mileneserrano@unb.br»

OBS_01 (ENTREGA MÍNIMA → Menção MM a depender da qualidade): Documentar no Repositório, e apresentar RODANDO – (pode ser VIA VÍDEO mostrado para a professora na apresentação) – um Padrão de Projeto Criacional, um Padrão de Projeto Estrutural, e um Padrão de Projeto Comportamental. Em TODOS os três casos, MOSTRAR CÓDIGOS COMPROBATÓRIOS & EXECUÇÕES (RODANDO).

OBS_02: Evidenciar no Quadro de Participações
Participante | Foco_X | Qualidade (Excelente/Boa/Regular/Ruim/Nula) | Comprobatório (link para algo que comprove a participação – ex. Commit ou Registro no Histórico de Versão que contenha o nome/usuário do membro de forma clara e identificável)

TODOS em Padrões de Projeto GoF Criacionais – MODELAGEM & CÓDIGO & EXECUÇÃO (RODANDO)
TODOS em Padrões de Projeto GoF Estruturais – MODELAGEM & CÓDIGO & EXECUÇÃO (RODANDO)
TODOS em Padrões de Projeto GoF Comportamentais – MODELAGEM & CÓDIGO & EXECUÇÃO (RODANDO)

Se alguém deixar de contribuir em:
*** 1 dos 3 focos – 1 Menção ABAIXO da Menção do Grupo**
*** 2 dos 2 focos – METADE da Menção do Grupo**
*** TODOS os focos - Menção SR**

		MÓDULO ARQUITETURA & REUTILIZAÇÃO DE SOFTWARE
29/05/26	Aula 20	Início do Módulo ARQ Arquitetura & Reutilização de Software (5 Aulas Conteudistas + 1 Dinâmica de Elaboração + 2 Dinâmicas de Avaliação = 8 AULAS) Arquitetura de Software – Módulo Arquitetura & Reutilização de Software – Aula de Visão Geral sobre Arquitetura de Software & Documento de Arquitetura (DAS)
01/06/26	Aula 21	Aula de Estilos & Padrões Arquiteturais (Parte I)
05/06/26	PONTO FACULTATIVO	Sem aula presencial nesse dia.
08/06/26	Aula 22	Aula de Estilos & Padrões Arquiteturais (Parte II)
12/06/26	Aula 23	Aula de Estilos & Padrões Arquiteturais (Parte III)
15/06/26	Aula 24	Aula de Estilos & Padrões Arquiteturais (Parte IV)
19/06/26	Aula 25	**Dinâmica de Elaboração – Módulo DSW Arquitetura de Software & Reutilização de Software**
22/06/26	**Aula 26 - COM ENTREGA (APENAS PRESENÇA DOS REPRESENTANTES) (INFORMAR-SE PARA SABER SE SERÁ VIA VíDEO – CONSULTAR A PROFESSORA NA ÉPOCA)**	Dinâmica de Avaliação – 8, 7, 6 e 5 (Dinâmica de Avaliação Parte I → EVENTOS DE AVALIAÇÃO) OBS_01 – TODOS OS GRUPOS QUE QUIZEREM O PONTO EXTRA NA MÉDIA FINAL DEVEM ENCAMINHAR A ENTREGA VIA APRENDER3 NESSE DIA (INDEPENDENTEMENTE DO DIA DA APRESENTAÇÃO). APENAS PARA OS MEMBROS COLABORADORES DESSE EXTRA. QUEM DO GRUPO NÃO DESEJAR PARTICIPAR, NÃO RECEBERÁ O EXTRA, CONTANDO COM A MENÇÃO OBTIDA COM A MÉDIA PONDERADA DAS NOTAS DAS ENTREGAS ANTERIORES, CONFORME PLANO DE ENSINO. ATENTEM-SE ÀS FALTAS. SE ULTRAPASSADO O LIMITE DE FALTAS (CONSULTAR SIGAA), INDEPENDENTEMENTE DA MENÇÃO OBTIDA COM AS ENTREGAS, ESTARÁ REPROVADO (MENÇÃO SR). OBS: Nesse dia, APENAS os representantes de cada grupo apresentando para a professora. Será na sala 27 UED. Pode ser solicitado, na época, que a apresentação seja feita via vídeo (+/-15min), com pdf esclarecendo sobre cada participação (além dos comprobatórios via GitHub), à pedido da professora. Será informado na época pela professora. Horários: 08:00-08:20 (G8); 08:25:08:45 (G7); 08:50-09:10 (G6); 09:15-09:35 (G5). Qualquer contratempo, será contornado com a professora.
26/06/26	**Aula 27 - COM ENTREGA (APENAS PRESENÇA DOS REPRESENTANTES) (INFORMAR-SE PARA SABER SE SERÁ VIA VíDEO – CONSULTAR A PROFESSORA NA ÉPOCA)**	Dinâmica de Avaliação – 4, 3, 2 e 1 (Dinâmica de Avaliação Parte II → EVENTOS DE AVALIAÇÃO) OBS: Nesse dia, APENAS os representantes de cada grupo apresentando para a professora. Será na sala 27 UED. Pode ser solicitado, na época, que a apresentação seja feita via vídeo (+/-15min), com pdf esclarecendo sobre cada participação (além dos comprobatórios via GitHub), à pedido da professora. Será informado na época pela professora. Horários: 08:00-08:20 (G4); 08:25:08:45 (G3); 08:50-09:10 (G2); 09:15-09:35 (G1). Qualquer contratempo, será contornado com a professora.

EM RESUMO:

Módulo Arquitetura & Reutilização (Entrega com 2 FOCOS)

DAS & Reutilização de Software
Dinâmica de Elaboração Dinâmica de Avaliação (Parte I) «apenas com os representantes (à depender da professora, na época, que poderá decicir por PRESENCIAL ou VIA VÍDEO)» «TODOS entregam nesse dia via APRENDER3» «QUALQUER PROBLEMA NO APRENDER3, ENCAMINHAR POR EMAIL A ENTREGA, NO PRAZO – mileneserrano@unb.br»
Dinâmica de Avaliação (Parte II) «apenas com os representantes (PRESENCIAL)»

OBS_01: Documentar no Repositório, e apresentar algo sobre o DAS e/ou Reutilização de Software (consta um escopo de entrega mínima no documento geral de Diretrizes).
Em ambos os casos, DAS e/ou Reutilização, MOSTRAR CÓDIGO COMPROBATÓRIO & EXECUÇÃO (RODANDO).
POR EXEMPLO: Se DAS, mostrar código e execução de uma feature que evidencia o Estilo Arquitetural N-Camadas.

POR EXEMPLO: Se Reutilização, mostrar código e execução do caso de reutilização sendo esse o uso de *Components* do React.

Se for presencial, como pode ocorrer algum problema com a internet da Universidade, devem salvar previamente cada artefato, códigos e execuções, bem como as participações, para que as apresentações ocorram normalmente. Trazer máquina própria para a apresentação no dia. Se for via vídeo (à depender da decisão da professora, bem como sendo informado por ela na época), será de +/-15min, com pdf esclarecendo sobre cada participação (além dos comprobatórios via GitHub).

OBS_02: Evidenciar no Quadro de Participações
Participante | Foco_X | Qualidade (Excelente/Boa/Regular/Ruim/Nula) | Comprobatório (link para algo que comprove a participação – ex. Commit ou Registro no Histórico de Versão que contenha o nome/usuário do membro de forma clara e identificável)

OBS_03: Quem participar, receberá ATÉ um ponto na média final (a depender da qualidade).
Quem não participar, infelizmente, não receberá esse extra na média final. **Representantes irão reportar sobre as participações, apresentando comprobatórios de cada participante.**

		MÓDULO FINAL
29/06/26	Aula 28	Início do Módulo FINAL (1 Apresentação & Revisão das Menções Finais + Aula(s) Final(is) (Facultativa (s) – a depender da disponibilidade – consultar a Professora na época)) **Apresentação das Menções Finais & Revisão das Menções Finais.** OBS_01: Provavelmente, a apresentação das notas/menções (ainda parciais – de cada módulo) terá ocorrido antes dessa data. OBS_02: Caso não seja possível apresentar as Menções Finais nesse dia, essa atividade será realizada, provavelmente, entre 29/06/2026 e 03/07/2026. Nesse caso, em 29/06/2026, não haverá evento na disciplina.
03/07/26	Aula 29	Aula Desafio (a depender do período letivo) – FACULTATIVO – **OBS: Consultar a professora na época. Provavelmente, não haverá aula desafio no período de 2026.1.**
06-10-13/07/2026	Sem Aulas	Boas Férias! OBS: Constam materiais complemetares para formação do aluno no Aprender3! Por gentileza, consultem! Bons Estudos Complementares.
* Nas apresentações, o representante do grupo irá evidenciar sobre como ocorreu ou não ocorreu a participação de cada membro na entrega em análise. Se a participação for apenas em revisões, precisará apresentar comprobatórios sobre o que foi revisado.		
* Mudanças no cronograma poderão ocorrer ao longo do semestre. Se ocorrerem, serão comunicadas via Aprender 3 ou em sala de aula.		

*** No cronograma, podem ocorrer adaptações, sendo as mesmas devidamente comunicadas. Em especial, devido às novas orientações do CEPE e/ou da Direção&Coordenação, dentre outros.**

*** O cronograma detalhado bem como os Planos das Aulas de cada módulo constam no Aprender3. Em visão mais compactada, por gentileza, considerem o SIGAA.**

Considerações Finais

Nesse material foram conferidas as principais informações acerca da disciplina Arquitetura & Desenho de Software.

(i) **plataformas de uso:** serão utilizados os canais oficiais estabelecidos, sendo: SIGAA, Recursos Office 365 (principalmente, OneDrive e Teams), GoogleDrive (por limitações de espaço no OneDrive) e Aprender3. Adicionalmente, os projetos serão hospedados em repositórios dedicados em uma Organização, disponibilizada no GitHub. Lembrando que o GitHub já é uma plataforma bem conhecida, pois vocês já a utilizaram anteriormente em mais de uma disciplina ao longo do curso de Engenharia de Software. Por fim, como um recurso extra, visando facilitar a comunicação daqueles que tiverem problemas com as plataformas principais acordadas anteriormente, será utilizado o EMAIL. Mantenham todos esses canais atualizados & notificáveis para que possam acessar, comunicar e receber os informes realizados ao longo da disciplina.

(ii) **formas de avaliação:** utilizando uma metodologia híbrida, envolvendo Teorias & Práticas, as menções serão conferidas com base nas entregas associadas aos projetos dedicados a cada módulo ministrado na disciplina, sendo avaliadas - predominantemente - via dinâmicas em sala e, complementarmente, via repositórios dedicados, além da análise das faltas. Em particular, as entregas dos projetos devem ser alinhadas considerando as **DIRETRIZES** estabelecidas e divulgadas no SIGAA, no Aprender 3 e no GitHub (**RepositoryTemplate**) para conhecimento de todos. No processo de avaliação, serão consideradas as participações e as dedicações nos módulos, nos quais conceitos são ministrados, aplicados no escopo dos projetos, e aferidos via dinâmicas com orientação da professora e repositórios. Portanto, há avaliação em termos de iniciativas individuais, trabalho em equipe e demais aspectos intrínsecos do desenvolvimento dos projetos nos módulos. Por fim, também será considerada a presença, ao longo de todo o cursar na disciplina. **Se ultrapassado o limite de faltas, haverá reprovação na disciplina, INDEPENDENTEMENTE das menções conferidas nas entregas.**

(iii) **forma de aferir presença:** frequência em sala de aula (lista de presença que deve ser assinada pelo(a) aluno(a)) & participações nas Dinâmicas de Elaboração (aulas de dúvidas) & participações nas Dinâmicas de Avaliação com apresentações (dos Representantes para a professora) & acesso ao Aprender3 & participações no GitHub (Gráficos e Registros de Commits, além de Versionamentos dos Artefatos e Quadro de Participações **COM COMPROBATÓRIOS**). Nos dias das apresentações (Dinâmicas de Avaliação), as presenças de todos serão aferidas **via as presenças dos Representantes** dos grupos. **Caprichem! ;)**

Qualquer dúvida, por gentileza, entrar em contato: mileneserrano@unb.br ou mileneserrano@gmail.com